Mohamedbenabdallah

المحاضرة العاشرة

ملخص: المحددات الجينية للبنية الجسمية واللياقة البدنية

1. المحددات الجينية

تمتلك كل خلية في جسم الإنسان تحتوي على نواة شريط DNA نفسه وعدد الجينات نفسه تقريبًا (حوالي 20 ألف جين). ويكمن الاختلاف الحقيقي بين الخلايا فيما يسمى التعبير الجيني، أي أن الجين يكون «مفعّلًا» (On) في نوع معين من الخلايا، و«معطّلًا» (Off) في خلايا أخرى، تبعًا للوظيفة الخاصة بكل خلية.

- يحتوي الجينوم البشري على ما يقارب 20,000 إلى 25,000 جين مشفّر للبروتين، إضافةً إلى آلاف الجينات الأخرى غير المشفّرة التي تنظّم عمل الجينات الأخرى.
- تستغرق قراءة الجينوم البشري كاملًا، وهو 3.3 مليار زوج من القواعد، حوالي 9 سنوات ونصف إذا قُرئ بشكل متواصل 24 ساعة يوميًا.

2. جدول التصنيف الشامل لعائلات الجينات البشرية

يصنّف علماء الوراثة الجينات إلى «عائلات» أو فئات وظيفية كبرى، وهي ست فئات:

الفئة الكبرى	الدور الأساسي في الجسم	أمثلة بارزة	التعبير الجيني واختلاف التوزيع
جينات الاستقلاب والإنزيمات	هضم الطعام، وتكسير السموم، وإنتاج الطاقة (ATP) على المستوى الخلوي؛ وهي محرك الحياة الأساسي.	جينات اللعاب (AMY1)، وإنزيمات الكبد (CYP450).	تنشط بكثافة في الكبد والجهاز الهضمي والميتوكوندريا، وتختلف بين البشر حسب البيئة؛ فجين AMY1 المسؤول عن هضم النشويات يتواجد بنسخ أكثر لدى الشعوب الزراعية.
الجينات الهيكلية والحركية	بناء «هيكل» الخلايا والأنسجة، والمسؤولة عن مرونة الجلد وصلابة العظام والانقباض العضلي.	الكولاجين (COL)، الكيراتين، الميوسين، الأكتين.	تنشط في العضلات والعظام والأوتار والجلد والشعر، وطفراتها تؤدي غالبًا إلى أمراض هيكلية كهشاشة العظام أو الضمور العضلي.
جينات نقل الإشارات والمستقبلات	تعمل كـ«شبكة اتصالات» داخل الجسم؛ تفرز الهرمونات والنواقل العصبية ومستقبلاتها التي تستجيب للمؤثرات الخارجية.	الأنسولين (INS)، مستقبلات الأدرينالين والدوبامين.	تنشط في الغدد الصماء كالبنكرياس والدرقية وفي الجهاز العصبي، واختلافاتها تفسّر تفاوت استجابات البشر للتوتر والإدمان والأدوية.
جينات النقل والتخزين	تصنع بروتينات تعمل كـ«شاحنات نقل» للأكسجين والدهون والمعادن عبر الدم أو أغشية الخلايا.	الهيموغلوبين (HBB)، الناقلات الشحمية (APOE).	تنشط في خلايا الدم الحمراء وأغشية الخلايا، وتؤثر اختلافاتها في مستويات الكولسترول وقدرة الدم على حمل الأكسجين (مثل فقر الدم المنجلي).
جينات الجهاز المناعي	تشكّل نظام الدفاع العسكري للجسم؛ تتعرف على الفيروسات والبكتيريا وتصنع الأجسام المضادة للقضاء عليها.	معقد التوافق النسيجي (HLA)، الأجسام المضادة.	تنشط في كريات الدم البيضاء والعقد اللمفاوية ونخاع العظم، وهي الأكثر اختلافًا وتنوعًا بين البشر لضمان بقاء الجنس البشري أمام الأوبئة.
الجينات التنظيمية	هي «المدراء» في الخلية؛ لا تبني الأنسجة، بل وظيفتها تشغيل (On) أو إطفاء (Off) الجينات الأخرى في الوقت المناسب.	عوامل النسخ، مثل p53.	تنشط في نواة كل خلية حية، ودورها محوري في منع السرطان (بإيقاف نمو الخلايا المجنونة) وتوجيه نمو الجنين.

3. جدول محددات الجينوم الرياضية والأنثروبومترية

يلخص هذا الجدول أبرز الجينات المرتبطة بالأداء الرياضي وبنية الجسم:

الجين	الدور الأساسي	الاختلاف بين البشر والتعبير في الخلايا
ACTN3 (ألفا-أكتينين 3)	القوة الانفجارية والسرعة القصوى.	حوالي 18% من البشرية مفتقرون تمامًا لبروتينه (النمط XX)، وهو شائع بين عدّائي المسافات الطويلة؛ ويعمل حصريًا في الألياف العضلية الهيكلية سريعة الانقباض.
ACE (الإنزيم المحوّل للأنجيوتنسين)	التحمل الهوائي (الأليل I) مقابل القوة وتضخم القلب (الأليل D).	تختلف نسب الأليلين بشدة حسب الأعراق جغرافيًا، وتحدد الميل لرياضات التحمل أو القوة؛ ويعمل في بطانة الأوعية الدموية والرئة والكلى والقلب.
PPARGC1A (PGC-1α)	التكاثر الميتوكوندري، أي زيادة مصانع الطاقة واستخدام الأكسجين.	وجود متغيّر (Gly) شائع لدى الرياضيين ذوي الكفاءة العالية في رياضات التحمل الطويلة؛ ويعمل في الخلايا عالية الطلب على الطاقة: العضلات الهيكلية والقلب والدماغ.
MSTN (الميوستاتين)	كابح وتثبيط للنمو العضلي المفرط.	الطفرات التي تعطّل الجين نادرة جدًا لدى البشر، لكن نشاطه الطبيعي يتفاوت؛ ويعمل شبه حصري في الخلايا العضلية.
IGF-1 (عامل النمو المشابه للأنسولين)	تخليق البروتين العضلي وتضخم العضلات وتجديد الأنسجة.	توجد متغيرات جينية طفيفة تؤثر في مستوياته الأساسية في الدم بين الأفراد؛ يفرزه أساسًا الكبد، ويعمل موضعيًا في العضلات والعظام عند التدريب.
FTO (البروتين المرتبط بكتلة الدهون والسمنة)	التحكم في الشهية، وتنظيم استهلاك وتخزين الطاقة.	الأليل (A) المسبب للسمنة شائع جدًا (يصل إلى 40% في بعض المجتمعات الأوروبية والعربية)؛ ويعمل بكثافة في الخلايا العصبية لمنطقة ما تحت المهاد.
MC4R (مستقبل الميلانوكورتين 4)	استشعار الشبع وتوازن الطاقة استجابةً لهرمون الليبتين.	الطفرات القاسية المسببة للسمنة المفرطة المبكرة نادرة (1% – 5%)؛ ويعمل في الخلايا العصبية داخل الدماغ (الشبكات المسؤولة عن الجوع).
HMGA2	نمو الخلايا وتحديد القامة النهائية.	المتغيرات الشائعة تزيد أو تنقص الطول بمليمترات أو سنتيمترات قليلة؛ ويعمل بقوة في الخلايا الجذعية أثناء التطور الجنيني وفي الخلايا الدهنية للبالغين.
VDR (مستقبل فيتامين د)	امتصاص الكالسيوم وتحديد كثافة وصلابة الكتلة العظمية.	تباين كبير جدًا عالميًا استجابةً للبيئة التاريخية ومدى تعرض الشعوب لأشعة الشمس؛ ويعمل في خلايا الأمعاء الدقيقة وبانيات العظم والكلى والخلايا المناعية.
COL1A1 (كولاجين النوع الأول ألفا 1)	تشكيل البنية التحتية (الكولاجين) للعظام والأوتار والأربطة.	يحدد اختلاف التوزيع (تعدد الأشكال) مدى عرضة الفرد لتمزق الأربطة وإصابات الملاعب؛ ويعمل في الخلايا الليفية في الأوتار وبانيات العظم وخلايا الأسنان.

وتستند أهم المحددات الجينية لبنية الجسم واللياقة البدنية إلى دراسات الجينوم الواسعة (GWAS) ودراسة HERITAGE Family Study الشهيرة.

4. المحددات الجينية لبنية الجسم

تمتلك السمات المورفولوجية نسبة «قابلية توريث» (Heritability) عالية جدًا مقارنةً بغيرها.

4.1 القامة

- نسبة التوريث: تتراوح بين 80% و90%.

- الجينات المسؤولة: القامة صفة «متعددة الجينات»، وقد اكتُشف أكثر من 700 متغير جيني يؤثر فيها، من أشهرها جين HMGA2.
- العامل البيئي: التغذية في مرحلة الطفولة (خاصة البروتين والكالسيوم) هي العامل البيئي الحاسم الذي يسمح للجينات بالتعبير عن أقصى طول ممكن.

4.2 الكتلة الدهنية وتوزيع الدهون

- نسبة التوريث: تتراوح بين 40% و70%.
- الجينات المسؤولة: الأشهر هو جين FTO، والنسخ المتحورة منه تزيد الشهية وتقلل الإحساس بالشبع.
- يؤثر جين MC4R أيضًا في تنظيم استهلاك الطاقة وتخزين الدهون، خاصة في منطقة البطن.

4.3 الكتلة العظمية (BMD)

- نسبة التوريث: تصل إلى 60% – 80%.
- الجينات المسؤولة: جين VDR (مستقبل فيتامين د) الذي يتحكم في كيفية امتصاص الجسم للكالسيوم، وجين COL1A1 المسؤول عن إنتاج الكولاجين من النوع الأول، وهو المكوّن الأساسي لشبكة العظام.

5. المحددات الجينية للياقة البدنية

ينقسم الأداء الرياضي جينيًا إلى فئتين رئيسيتين: رياضات القوة والسرعة، ورياضات التحمل.

5.1 أنواع الألياف العضلية والسرعة

يُعرف جين ACTN3 علميًا بـ«جين العدّاء»؛ فهو مسؤول عن إنتاج بروتين ألفا-أكتينين 3 الموجود حصريًا في الألياف العضلية سريعة الانقباض (النوع IIx) المسؤولة عن الانفجار الحركي والسرعة القصوى.

- **النمط RR:** يمتلك أصحابه نسبة عالية من الألياف السريعة، وهم مهيّؤون جينيًا لسباقات السرعة (100 متر) ورفع الأثقال.
- **النمط XX:** لا ينتجون هذا البروتين، وتطغى لديهم الألياف بطيئة الانقباض (النوع I)، وهم ممتازون في رياضات التحمل (الماراثون).
- **جين ACE (تعدد أشكال الحذف/الإدخال I/D):** يرتبط الأليل D (الحذف) بارتفاع نسبة الألياف السريعة والقوة الانفجارية وتضخم العضلة القلبية الإيجابي.

5.2 السرعة الهوائية القصوى واستهلاك الأكسجين الأقصى

استهلاك الأكسجين الأقصى (VO2max) هو المؤشر الذهبي للياقة القلبية التنفسية، وله بعدان جينيان:

- **القيمة الأساسية:** تُورَّث بنسبة 50%، أي أن بعض الأشخاص يولدون بلياقة هوائية عالية دون تدريب.
- **القابلية للتطور (Trainability):** تُورَّث بنسبة 47%؛ فبعض الأشخاص يستجيبون بقوة لتدريبات التحمل ويزداد VO2max لديهم بسرعة (مستجيبون عالون)، بينما استجابة آخرين بطيئة جينيًا (مستجيبون منخفضون).
- **الجينات المسؤولة:** الأليل (I) من جين ACE يرتبط بالكفاءة العالية في استخدام الأكسجين وتحمل المسافات الطويلة؛ أما جين PPARGC1A فينتج بروتين PGC-1α، «المايسترو» المسؤول عن التكاثر الميتوكوندري، أي زيادة عدد مصانع الطاقة في الخلايا العضلية أثناء المجهود الهوائي.

ومن أوائل الدراسات التي ربطت تعدد أشكال D/I في جين ACE بأداء التحمل الهوائي في الجبال العالية دراسة Montgomery وزملائه (1998).

5.3 علم التخلّق والتفاعل الجيني البيئي

لا تغيّر البيئة تسلسل DNA (النمط الجيني)، فالحروف الجينية تبقى كما هي منذ الولادة حتى الموت. لكن البيئة ونمط الحياة (التغذية، الرياضة، التوتر، النوم) تُحدث تعديلًا كيميائيًا فوق جيني، مثل مثيلة الحمض النووي، مما يجعل الجين يعمل بكفاءة أو ينطفئ تمامًا.

5.4 نسبة هذا التأثير

النسبة ليست ثابتة بل تتغير حسب الصفة المدروسة، وهذا ما يعرف بقابلية التوريث (Heritability) ويرمز لها بـ h^2.

- في القامة: تسيطر الجينات بنسبة 80%، وتؤثر البيئة (التغذية في الصغر) بنسبة 20%.
- في السمنة وكتلة الدهون: تسيطر الجينات مثل FTO بنسبة 40% إلى 70%، بينما يسيطر نمط الحياة (التغذية والرياضة) بنسبة 30% إلى 60%.
- دراسة مرجعية: أثبتت الدراسات أن حاملي نسختين من جين السمنة FTO يزداد خطر إصابتهم بالسمنة بشكل كبير، لكن إذا مارسوا نشاطًا بدنيًا منتظمًا فإن تأثير هذا الجين ينخفض بنسبة 27% إلى 30%؛ أي أن البيئة «ألجمت» الجين.

6. المعادلة الأساسية للتعبير الظاهري

هي القاعدة الأبسط والأشهر التي تحكم كل كائن حي، وتُكتب رياضيًا كالتالي:

$$P = G + E + (G \times E)$$

- **P (النمط الظاهري):** بنية الجسم، واللياقة، والوزن الحالي.
- **G (النمط الجيني):** ما ورثه الشخص من والديه.

- **E (البيئة):** السعرات الحرارية، ونوع التدريب، وجودة النوم.
- **G × E (التفاعل بين الجين والبيئة):** وهو الأهم، ويعني أن استجابة الشخص الرياضي لنفس النظام الغذائي تختلف عن استجابة شخص آخر بسبب اختلاف جيناتهم.

6.1 خوارزمية درجة الخطر الجيني المتعدد (PRS)

بما أن صفات مثل السمنة أو القوة العضلية لا يتحكم فيها جين واحد بل آلاف الجينات، ابتكر العلماء في السنوات الأخيرة نموذجًا رياضيًا دقيقًا يُستخدم حاليًا في الطب الدقيق للتنبؤ بالنمط الظاهري بناءً على النمط الجيني، ومعادلته:

$$PRS = \Sigma (\beta i \times SNPi)$$

- **PRS:** النتيجة النهائية التي تتنبأ بالنمط الظاهري (مثل مؤشر كتلة الجسم المتوقع).
- **n:** إجمالي عدد الجينات أو المتغيرات الجينية (SNPs) المرتبطة بالصفة.
- **β (بيتا):** حجم التأثير لكل جين، ويُستخرج من دراسات الجينوم الواسعة (GWAS)؛ فبعض الجينات تأثيرها كبير فتكون قيمة بيتا عالية، وبعضها تأثيره ضعيف.
- **SNP:** عدد النسخ التي يملكها الفرد من الجين المعيّن، وقيمتها 0 أو 1 أو 2.